UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA

Máster Universitario en Sistemas de Aeronaves no Tripuladas y Tecnologías Asociadas

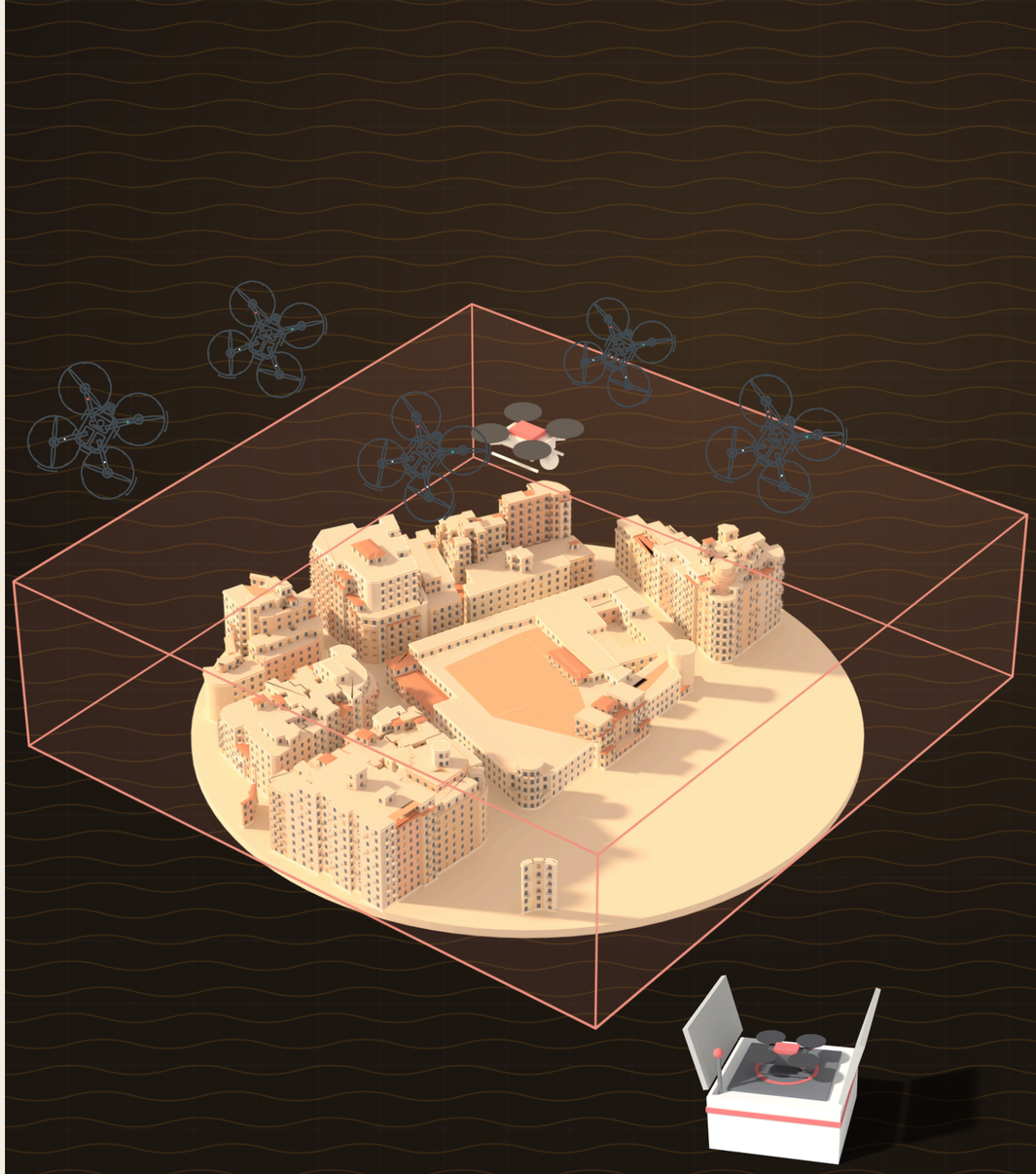
Normativa y Regulación en el Ámbito de los UAS

Real Decreto 517/2024 en nuestra operación

Qué artículos nos afectan y cómo

Drones desde docks para seguir a un presunto delincuente en València

Eden Rochman Sharabi



València · Els Orriols, Ciutat Jardí y Aiora

Docks y número de drones esquemáticos

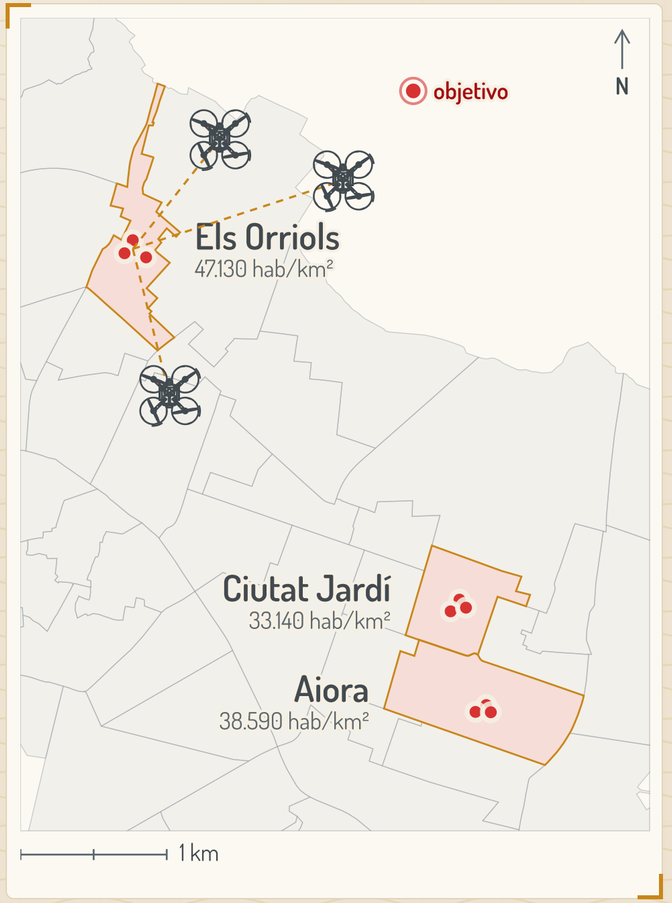
Siguen al objetivo hasta que llega la policía

Ante un incidente, varios drones guardados en docks despegan, localizan al sospechoso y se relevan para no perderlo; cuando llega la policía, vuelven al dock.

1. **Salen.** Los drones despegan del dock, localizan al objetivo y lo siguen desde el aire, de día y de noche.
2. **Se relevan.** Otro dron toma el relevo desde otro dock para no perderlo; si el objetivo sale del volumen operacional, el dron vuelve al dock.
3. **Vuelven.** Cuando llega la policía, los drones regresan al dock a cargarse.

AUTEL EVO MAX 4T · 1,89 KG | MÁS ALLÁ DEL ALCANCE VISUAL (BVLOS) | 20 A 120 M SOBRE EL SUELO | DÍA Y NOCHE | CATEGORÍA ESPECÍFICA · SORA 2.5 | ELS ORRIOLS · CIUTAT JARDÍ · AIORA

BVLOS: vuelo más allá del alcance visual del piloto. SORA: método de evaluación del riesgo de la operación. Los puntos rojos del mapa y el número de drones son esquemáticos: el ConOps (descripción de la operación) no fija cuántos ni dónde.

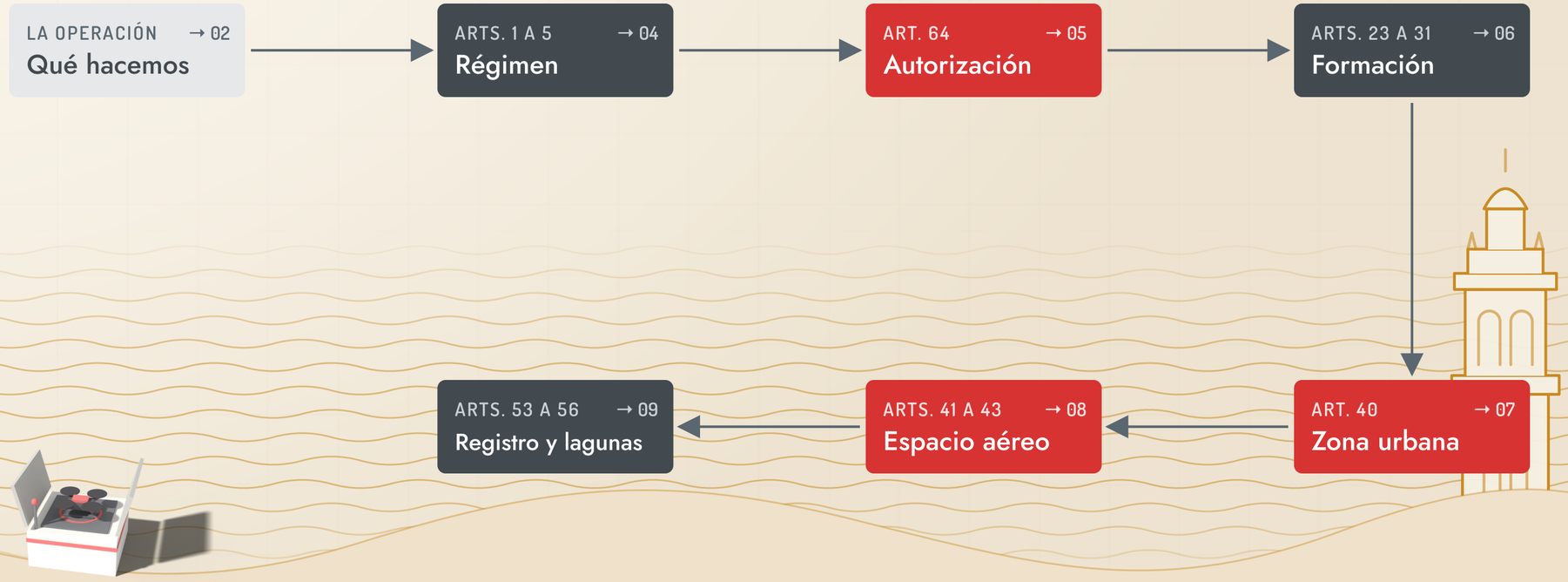


Siete bloques llevan de la operación a las lagunas

Primero el régimen que nos toca, luego los cuatro trámites con plazo, después el registro de cada dron y, al final, lo que el real decreto no regula.

CLAVES

AESA	Agencia Estatal de Seguridad Aérea
ENAIRE	gestor de la navegación aérea
BVLOS	vuelo más allá del alcance visual



CADA DOCK GUARDA SUS DRONES

número arriba: artículos · flecha: orden de la exposición · → nn: diapositiva

Como operador civil nos toca el capítulo II

El real decreto se aplica a los UAS civiles; un operador civil queda en el capítulo II, y si volara la propia policía aplicaría el capítulo III.

Art. 3 ÁMBITO

Cubre a los UAS civiles, a su personal y a las organizaciones que participan. Solo excluye los interiores cerrados, las aeronaves ancladas y los UAS militares.

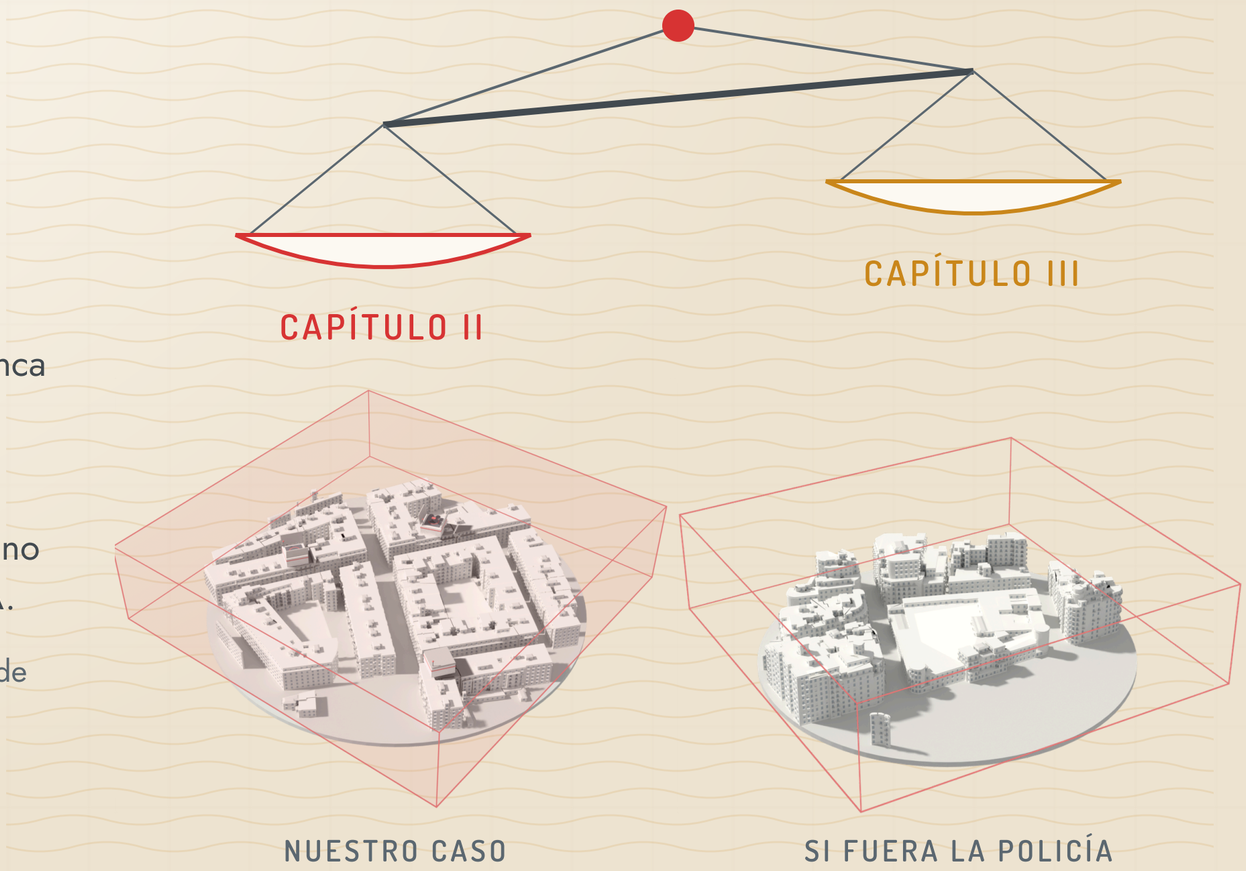
Arts. 5 y 12 CAPÍTULOS II Y III

Las actividades de policía son actividades «no EASA» (EASA: la agencia europea de seguridad aérea): van por el capítulo III y nunca por el II (art. 12.1).

Arts. 1.1.b y 60.4 EN NOMBRE DE

Si un operador civil actúa «en nombre» de la policía, también es no EASA. El texto no dice si un contrato lo es: a confirmar con AESA.

Con la policía como operador, el organismo autoriza sus operaciones y responde del riesgo (arts. 17 y 60.3), y la zona urbana no se le aplica (art. 40.5).



Sin resolución expresa no se vuela

AESA tiene seis meses para resolver la autorización operacional; si no contesta, se entiende desestimada, así que la solicitud debe entrar con ese margen.

Art. 64.1.b PLAZO

AESA resuelve en seis meses desde que la solicitud entra en su registro. Vencido el plazo, el silencio es negativo: nunca autoriza.

Art. 64.2 RECURSO

Contra la resolución cabe recurso de alzada en un mes.

QUÉ HACEMOS

Presentar el ConOps y la evaluación SORA 2.5 con al menos seis meses de margen. Los plazos del art. 43 con ENAIRE corren a la vez.

Art. 8 · Seguro: en categoría específica y con menos de 20 kg hace falta una póliza de responsabilidad civil aérea antes de volar; conviene que cubra noche, BVLOS y vuelo sobre población.



Los pilotos los forma una entidad designada

La formación y el examen de los pilotos remotos de la categoría específica los hace una entidad designada ante AESA, y el contenido lo fija nuestra autorización.

Art. 23 ENTIDAD DESIGNADA

Presenta una declaración responsable ante AESA para formar y examinar a los pilotos de esta categoría.

Arts. 24 y 29 SEPARACIÓN Y PERSONAL

Debe separar con claridad la formación de la actividad operacional, y su personal lleva el certificado de instructor de AESA cuando el riesgo lo requiere.

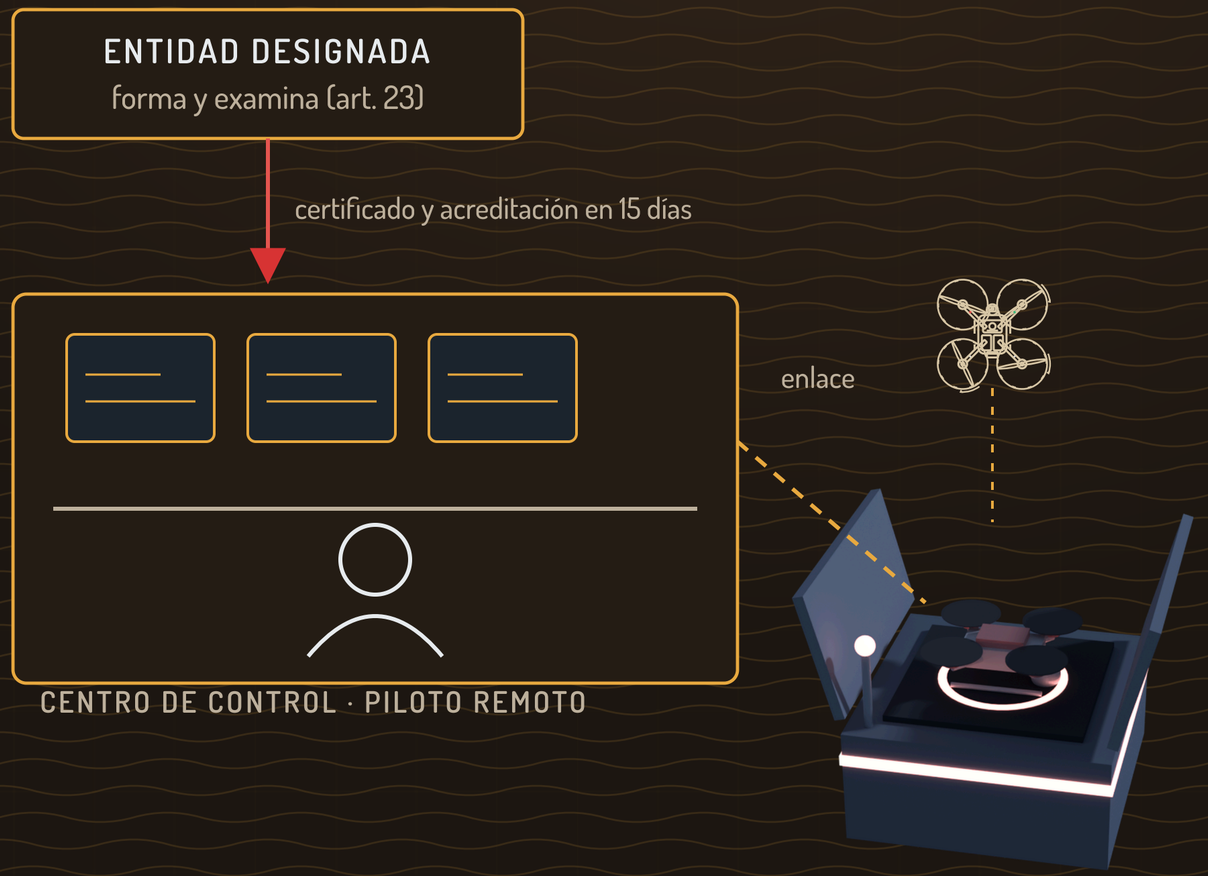
Art. 31 PLAZOS

Entrega el certificado teórico y la acreditación práctica en 15 días y los comunica a AESA cada mes.

QUÉ HACEMOS

Contratar una entidad que cubra BVLOS, vuelo nocturno y vuelo sobre población (a confirmar).

Arts. 20 a 22: la vía de los escenarios estándar nacionales no se usa; nuestra operación va con autorización y SORA.



Hay que avisar a Interior cinco días antes

Los tres barrios son entorno urbano: el operador registrado lo comunica antes al Ministerio del Interior, y eso choca con salir de inmediato ante un incidente.

Art. 40.2 ZONA

Un entorno urbano es zona general hasta 300 m sobre el obstáculo más alto, en un radio de 600 m. Nuestro vuelo de 20 a 120 m queda dentro.

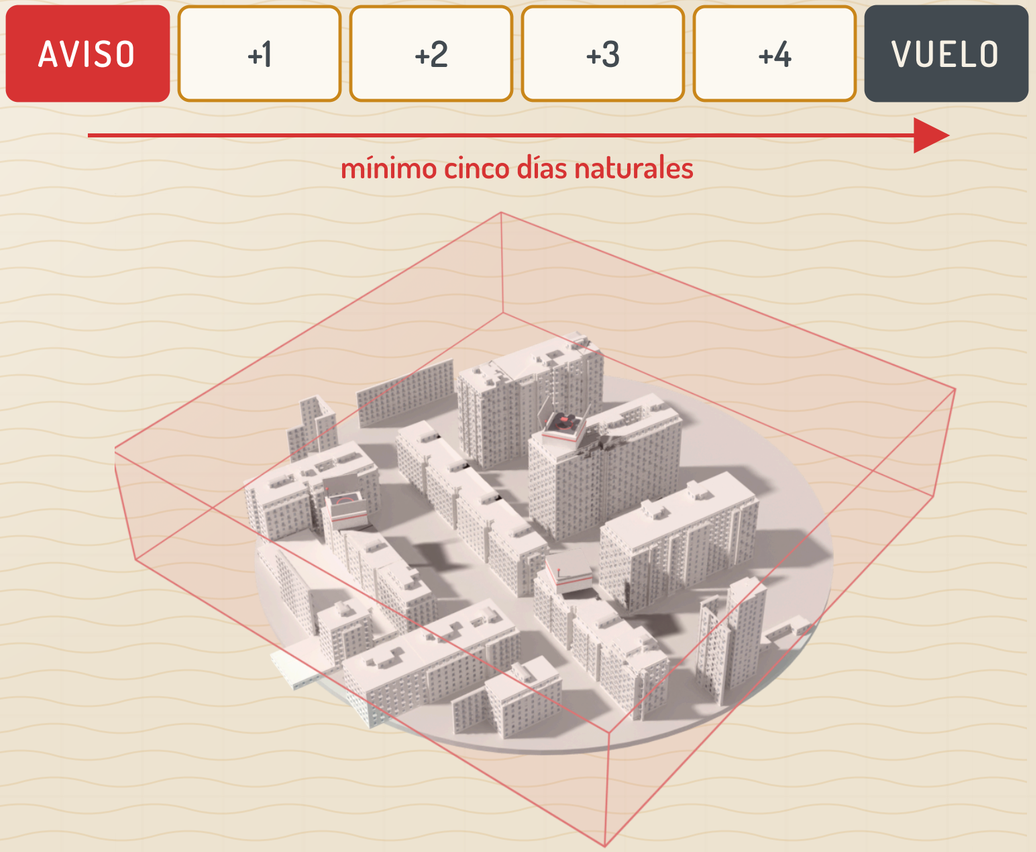
Art. 40.3.a AVISO PREVIO

Hay que comunicarlo a Interior con cinco días naturales como mínimo. Un aviso puede cubrir cinco días, con la fecha y la franja horaria de cada operación.

QUÉ HACEMOS

Preparar avisos rodantes, por ejemplo una guardia de 24 horas, y pactar con Interior si cubren un despegue imprevisto (a confirmar).

La policía competente puede limitar o prohibir, y el incumplimiento puede sancionarse. Art. 39: alrededor de carreteras, ferrocarril, comisarías y hospitales hace falta el permiso de su titular. Arts. 36 y 45: se suman las demás zonas que se solapen.



CAJA ROJA: VOLUMEN DE VUELO, 20 A 120 M

Sin coordinación expresa con ENAIRE no se vuela

Cerca del aeropuerto de València y en espacio controlado solo se vuela con la coordinación expresa de ENAIRE (gestor de la navegación aérea) y del gestor del aeropuerto.

Arts. 41 y 42 ZONAS

Alrededor de un aeródromo civil hay una zona prohibida: 6 km desde cada extremo de pista y 5 km a cada lado. El espacio controlado también es zona general. La excepción del art. 42.2.a, a la vista y hasta 60 m, no nos sirve.

Art. 43 COORDINACIÓN

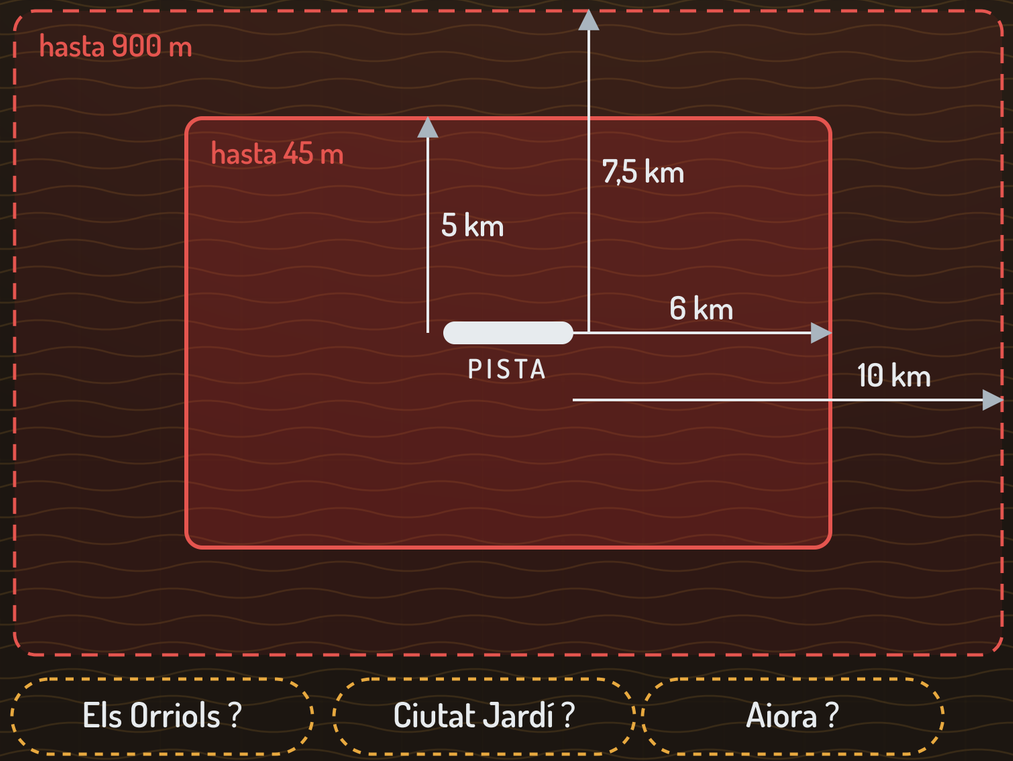
Sin respuesta afirmativa expresa de todos los afectados no se puede volar en ningún caso. Responden en un mes y el silencio equivale a denegación.

QUÉ HACEMOS

Acordar antes un procedimiento de coordinación de tipo para los volúmenes del enjambre (art. 43.12): con un mes de plazo no se atiende una persecución. El art. 44 no sirve al operador civil.

Aviso de 72 horas y documentación conservada tres años. Plan de vuelo y servicios de tránsito aéreo (ATS) con indicativo «No tripulado» (art. 42.3). Pueden exigir voz, luces o transpondedor (art. 43.6).

ZONA DEL ART. 41 · PLANTA



Esquema: la longitud de pista es ilustrativa. Cada barrio, a confirmar con el mapa de ENAIRE

Cada dron se inscribe y quedan lagunas

Cada dron se inscribe en el registro de Interior y una pérdida se comunica en 15 días; el real decreto no regula el vuelo autónomo ni el enjambre.

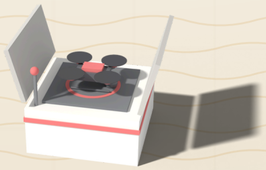
Arts. 53 a 56 REGISTRO DE AERONAVES

Se inscribe toda aeronave de 250 g o más, o con un sensor que pueda captar datos personales. El EVO Max 4T pesa 1,89 kg y lleva cámaras: cumple las dos.

Art. 56 PÉRDIDA

La pérdida, el extravío o la inutilidad de un dron se comunican en 15 días.

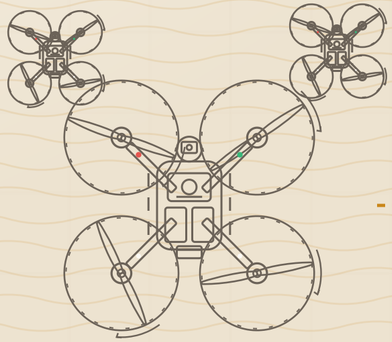
Art. 15: el operador civil no puede volar sin identificación remota. Disposición final séptima: se notifican los sucesos de una operación específica fuera de escenario estándar con riesgo significativo.



DRONES GUARDADOS EN EL DOCK

LO QUE EL REAL DECRETO NO REGULA

- Vuelo autónomo y seguimiento de personas.
- Enjambre de varios drones y relevo entre docks.
- Pilotaje desde un centro de la policía: solo prevé que las fuerzas de seguridad intervengan en el lugar (art. 61.3).
- Protección de datos e imágenes: remite a su normativa (art. 1.2).



N.º de serie y registro

Ministerio del Interior · art. 53

uno por cada dron del enjambre

Referencias principales

NORMATIVA

Real Decreto 517/2024, de 4 de junio, por el que se desarrolla el régimen jurídico para la utilización civil de sistemas de aeronaves no tripuladas. BOE núm. 136, de 5 de junio de 2024, BOE-A-2024-11377. Texto consolidado en el BOE.

Reglamento de Ejecución (UE) 2019/947 de la Comisión, de 24 de mayo de 2019, relativo a las normas y los procedimientos aplicables a la utilización de aeronaves no tripuladas. Solo como contexto: el real decreto lo completa y su texto no está en él.

LA OPERACIÓN

UAS Operational Procedures and Certification, máster de la UPV: ConOps con área operacional, 6 de noviembre de 2026 (SORA 2.5). Fuente de la operación y de los datos del Autel EVO Max 4T.

ORGANISMOS PÚBLICOS

AESA, Agencia Estatal de Seguridad Aérea: autorización operacional y entidades designadas. ENAIRE: mapa de zonas UAS, para confirmar si cada barrio cae en zona de aeródromo o espacio controlado.

ANÁLISIS

Análisis propio del texto consolidado del real decreto, verificado contra el BOE, con los artículos que afectan a la operación y sus lagunas.

IDENTIDAD VISUAL

UPV, *Guía de comunicación UPV*. Tipografías Jost y Dosis (SIL Open Font License). El dron dibujado es un esquema genérico.

